

Оптимальные результаты криотерапии зависят от точного контроля температуры

Предотвращение вреда и получение максимальной пользы благодаря точному контролю температуры при криотерапии

Проблема

Криотерапия требует поддержания точной температуры поверхности кожи для обеспечения терапевтической эффективности и предотвращения переохлаждения, которое может привести к повреждению кожи или обморожению во время процедуры.

Решение

Благодаря постоянному мониторингу температуры кожи во время криотерапии инфракрасное измерение позволяет контролировать процесс в режиме реального времени, обеспечивая безопасное и последовательное проведение процедуры.

Преимущества

- Предотвращает переохлаждение и сводит к минимуму риск повреждения кожи из-за воздействия холода
- Обеспечивает оптимальную температуру кожи для терапевтического эффекта
- Поддерживает стабильные результаты при многократных сеансах лечения
- Повышает безопасность пациента за счет непрерывного контроля температуры поверхности
- Позволяет вносить коррективы в режиме реального времени для последовательного и эффективного проведения терапии

Почему контроль температуры имеет решающее значение для эффективной криотерапии

Холодотерапия, широко известная как криотерапия, предполагает воздействие на ткани организма низкими температурами в терапевтических целях. При воздействии холода на кожу и мышечные ткани кровеносные сосуды сужаются, что уменьшает периферический кровоток. Такое сужение сосудов помогает уменьшить воспаление и отечность, поэтому криотерапия особенно эффективна при лечении спортивных травм, воспалений, ушибов, ригидности мышц, а также таких состояний, как отеки, гематомы и рубцовая ткань. Криотерапия не только ускоряет уменьшение воспаления, но и значительно облегчает боль. Она считается малоинвазивным методом лечения и обычно проводится без открытой операции.

В криотерапии также используется экстремально низкая температура, достигающая -150°C , для замораживания и удаления патологических тканей в ходе процедуры, известной как криоабляция. Этот метод применяется врачами для лечения различных кожных заболеваний и некоторых видов рака, в том числе рака предстательной железы, шейки матки и печени. Для достижения таких температур врачи используют жидкий азот или аргон. Точное измерение температуры во время процедуры крайне важно для безопасного и эффективного проведения терапии и минимизации рисков для пациента.

The effectiveness of cryotherapy hinges on maintaining sufficiently low temperatures. If the temperature is not low enough, the therapy may fail to produce the desired physiological effects, such as vasoconstriction or reduced nerve conduction. However, there is a delicate balance between therapeutic cooling and harmful overcooling. If the temperature drops too low or is applied for too long, it can lead to frostbite, skin damage, or other cold-related injuries. Therefore, precise temperature control is essential to achieving the therapeutic benefits of cryotherapy while preventing potential harm.





Cost-Effective and High-Quality Infrared Temperature Sensors for Medical Equipment

Consistent temperature management with the Optris CS LT ensures reproducible results across multiple therapy sessions, a key factor in maintaining the high standards required in clinical settings. The reliability of this sensor is particularly important where precise and consistent outcomes are crucial for patient care and the overall success of treatment protocols. With its extensive temperature range, down to -40°C , the Optris CS LT is exceptionally well-suited for cold shock therapy. Its advanced capabilities provide precise temperature control, ensuring that the skin is cooled to the optimal level for therapeutic benefits while minimizing the risk of harmful overcooling. This precision is vital in preventing skin damage, guaranteeing that treatments remain both safe and effective, making the Optris CS LT an indispensable tool in modern cryotherapy applications.

In serial applications, the Optris CS LT distinguishes itself as a cost-effective yet high-quality sensor, making it an ideal choice for a broad spectrum of industrial and medical uses. Despite its budget-friendly price, this sensor does not sacrifice performance. Each unit comes fully calibrated, delivering precise and reliable temperature readings right from the start. This full calibration process means that every sensor undergoes rigorous testing and adjustments to meet stringent accuracy standards. The Optris CS LT's combination of affordability, quality, and precision makes it an outstanding solution for

applications where cost-efficiency and dependable temperature measurement are

Control Optimal Cryotherapy Results with Precise Temperature Monitoring Using Infrared Pyrometer

One of Optris's medical OEM customers employs gas bottles containing liquid CO₂ for thermo shock treatments, a specialized form of cryotherapy. During this process, liquid CO₂ is expelled from the gas bottle at a pressure of 1-2 bars and applied directly to the skin as dry ice. This rapid application causes the patient's skin temperature to drop quickly from approximately 32°C to 2-4°C within just 30 seconds. The swift and intense cooling effect is vital for achieving the desired therapeutic outcomes, but it also necessitates meticulous control to prevent overcooling, which could lead to skin damage or other adverse effects.

To ensure patient safety and optimize treatment effectiveness, continuous temperature monitoring is essential throughout the procedure. The Optris CS LT infrared thermometer plays a critical role in this application, particularly in the realm of cryotherapy, also known as low-temperature therapy. The Optris CS LT is integrated into the handheld device's head unit, providing real-time monitoring of the skin surface temperature. This information is conveniently displayed on a screen, allowing healthcare providers to maintain precise control over the cooling process.

Recommended Products

 -50 – 1030 °C

 15 : 1

 25 ms

 8 – 14 µm

 -20 – 80 °C



CS LT

Infrared Thermometers & Pyrometers

